Моделирование требований

К описанным моделям визуального представления относятся:
• диаграммы потоков данных (data flow diagrams, DFD);
• диаграммы рабочих потоков, такие как диаграммы swimlane;
• диаграммы переходов состояний (state-transition diagrams, STD) и таблицы состояний;
• карты диалоговых окон;
• таблицы и деревья решений;
• таблицы событий и реакций;
• деревья функций
• диаграммы вариантов использования;
• диаграммы процессов;
• диаграммы «сущность-связь» (entity-relationship diagrams, ERD)

Внешние интерфейсы системы	*Контекстная диаграмма* и *диаграмма вариантов использования* указывают внешние объекты, подключающиеся к системе. Контекстная диаграмма и *диаграмма потоков данных* иллюстрируют входную и выходную информацию системы на высоком уровне абстракции. *Карта экосистемы* указывает возможные системы, которые взаимодействуют, но также включает те, которые взаимодействуют не напрямую. *Диаграммы swimlane* показывают, что происходит в процессе взаиодействия между системами. Подробности внешних интерфейсов могут фиксироваться во входных и выходных *форматах файлов* и *макетов отчетов*. У продуктов, состоящих как из программных, так и аппаратных компонентов, часто есть *спецификации интерфейсов* с определениями атрибутов данных, обычно в форме API-интерфейса или конкретных входных и выходных сигналах аппаратного устройства

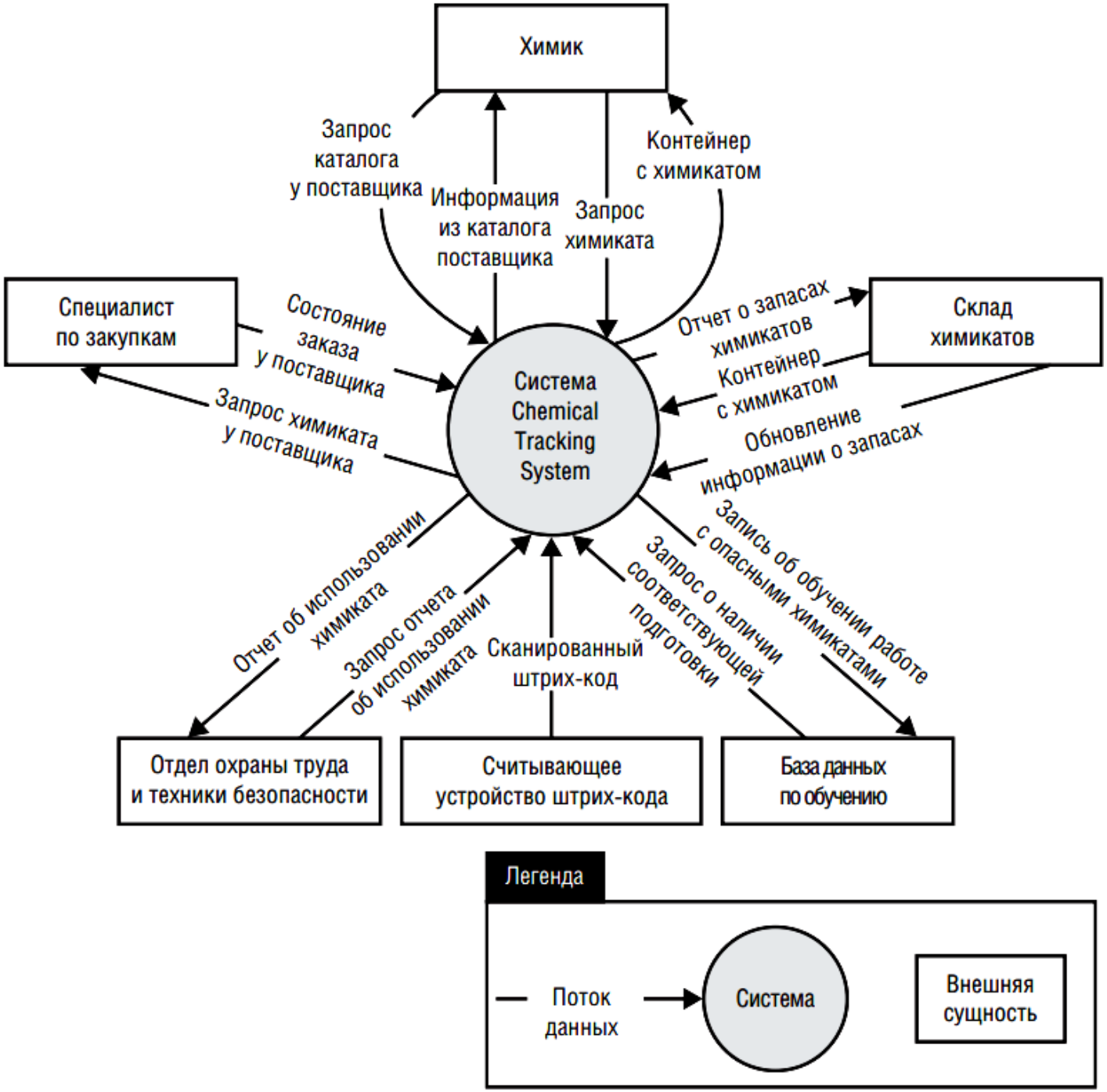
Поток бизнес-процессов	*Диаграмма потоков данных* верхнего уровня представляет на высоком уровне абстракции, как бизнес-процесс работает с данными. *Диаграмма swimlane* показывают роли, участвующие в выполнении различных этапов в потоке бизнес-процессов. Уточняющие уровни *диаграмм потоков данных* или *диаграмм swimlane* могут очень детально представлять потоки бизнес-процессов. Аналогично *диаграммы потоков* и *диаграммы действий* могут использоваться как на высоком, так и низком уровне абстракции, хотя чаще всего они используются для определения деталей процесса
Определения данных и связи объектов данных	*Диаграмма «сущность–связь»* показывает логические отношения между объектами данных (сущностями). *Диаграмма классов* показывает логические связи между классами объектов и связанными с ними данными. *Словарь данных* содержит подробные определения структур данных и отдельных элементов данных. Сложные объекты данных последовательно разбиваются на составляющие элементы данных

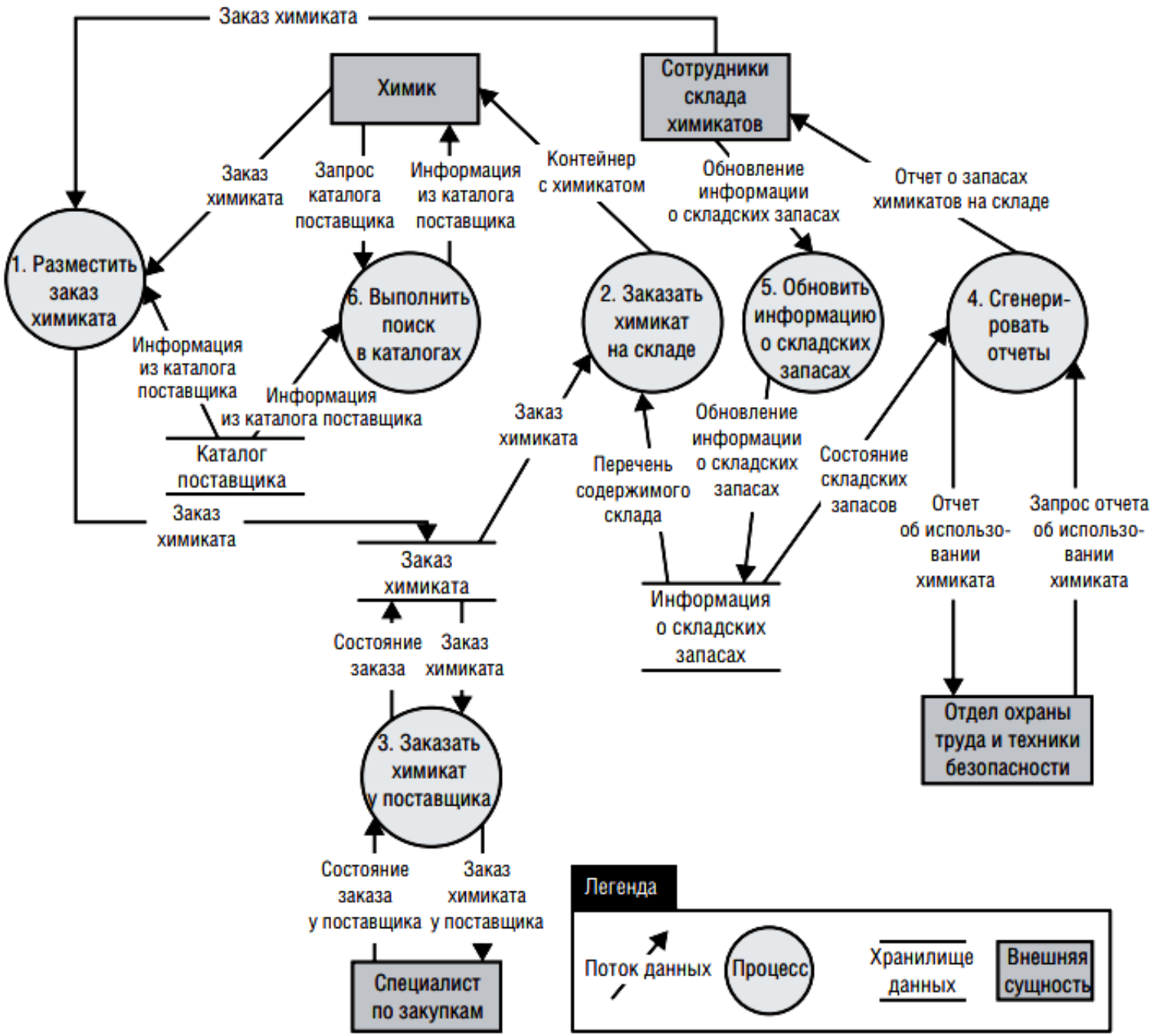
Состояния системы и объектов	*Диаграммы переходов состояния* и *таблицы состояния* дают представление высокого уровня абстракции возможных состояний системы или объекта и изменений между состояниями, которые могут происходить в определенных обстоятельствах. Эти модели полезны, когда определенные объекты могут работать (и изменять свое состояние) во многих вариантах использования. Некоторые аналитики создают *таблицу событий и реакций* в качестве инструмента определения границ продукта на основе внешних событий. В этой таблице можно также указать отдельные функциональные требования путем уточнения, как система должна вести себя в ответ на каждую комбинацию внешних событий и состояния системы. *Функциональные требования* предоставляют подробности того, как в точности поведение системы и пользователя должно приводить к изменениям состояний
Сложная логика	*Дерево решений* показывает возможные результаты связанных решений и условий. *Таблица решений* определяет уникальные функциональные требования, связанные с различными комбинациями результатов true и false для наборов решений или условий

Пользовательские интерфейсы	*Карта диалоговых окон* предоставляет высокоуровневое представление предлагаемого или фактического пользовательского интерфейса и показывает разные элементы отображения и пути навигации между ними. *Раскадровки* и *бумажные прототипы* дополняют карту диалоговых окон, показывая, что должно содержать каждое окно, но не предоставляя точных деталей. *Модели «отображение-действие-реакция»* описывают отображение и поведение требований на каждом экране. *Подробные макеты экрана* и *бумажные прототипы* показывают в точности, как должны выглядеть элементы интерфейса. *Определения полей данных* и *описания элементов управления пользовательским интерфейсом* предоставляют дополнительные подробности

Описания задач пользователей	*Пользовательские истории*, *спецификации сценариев и вариантов использования* описывают задачи пользователей с различной степенью детализации. *Диаграммы swimlane* иллюстрируют бизнес-процесс или взаимодействие между многими действующими лицами и системой. *Блок-схемы* и *диаграммы действий* наглядно отображают направление диалога варианта использования и разветвляются на альтернативные направления и исключения. *Функциональные требования* предоставляют подробные описания, как система и пользователь будут взаимодействовать для достижения полезных результатов. *Варианты тестирования* предоставляют альтернативное представление низкого уровня абстракции, описывающее какое точно поведение следует ожидать от системы при определенных условиях входных данных, состоянии системы и действиях
Нефункциональные требования (атрибуты качества, ограничения)	Атрибуты качества и ограничения обычно пишутся в форме текста *на естественном языке*, но при этом часто не хватает точности и полноты.

- Диаграмма потоков данных (data flow diagram, DFD) — основной инструмент структурного анализа
- Позволяет определять процессы преобразования системы, совокупность (хранилище) данных или материалов, которыми система управляет, и потоки данных или материалов между процессами, хранилищами и внешним миром.
- При моделировании потоков данных для системного анализа используется прием разложения функций, при котором сложные проблемы раскладываются на составляющие, размещаемые по нарастающей по уровням детализации.
- Подходит для систем обработки транзакций и других приложений с большой нагрузкой на функциональность.
- Добавление элементов управления потоками позволило применять диаграммы потоков данных для моделирования систем реального времени.

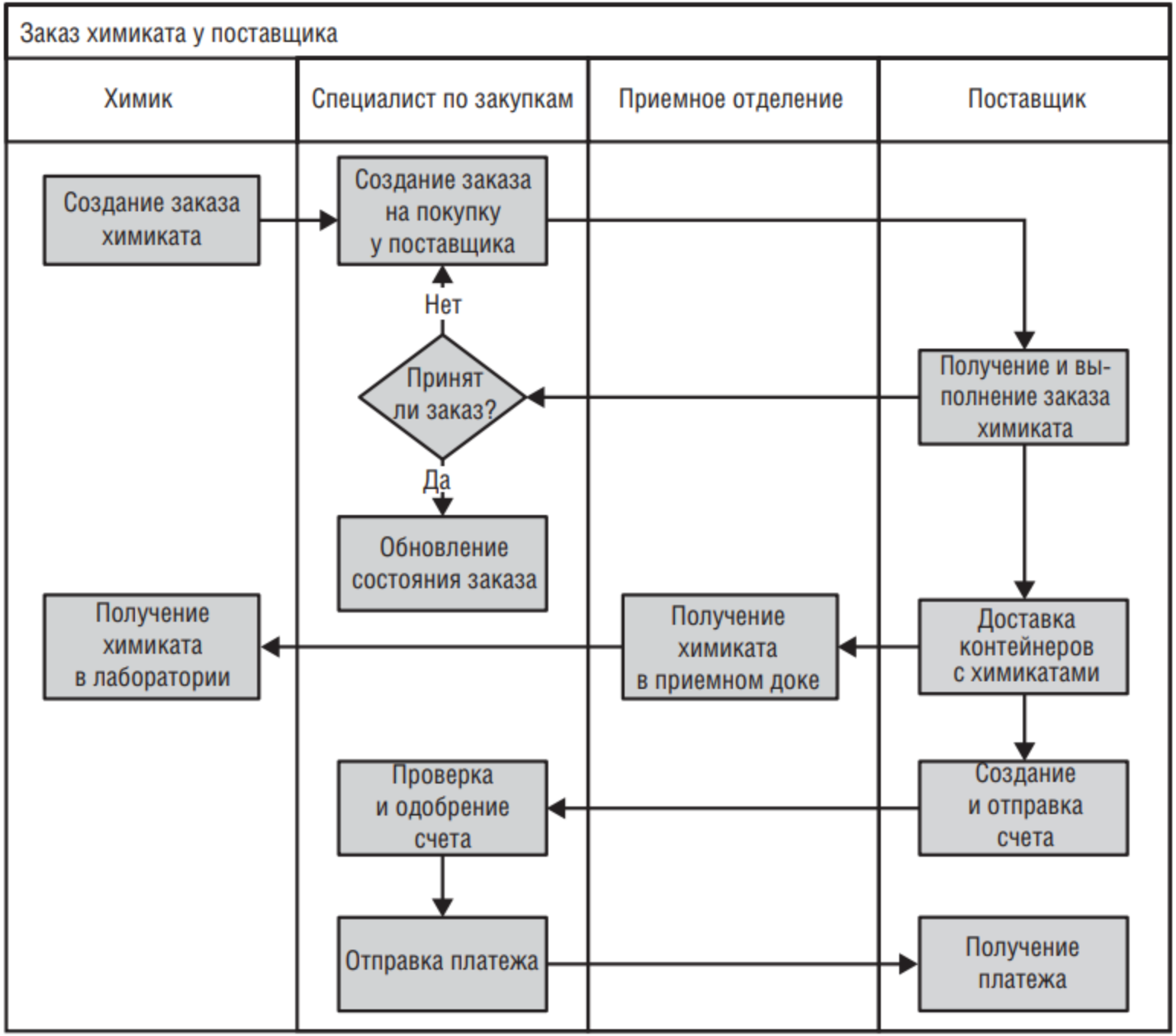

Химик
Запрос каталога у поставщика
Информация из каталога поставщика
Запрос химиката
Контейнер с химикатом
Специалист по закупкам
Состояние заказа у поставщика
Запрос химиката у поставщика
Система Chemical Tracking System
Отчет о запасах химикатов
Контейнер с химикатом
Обновление информации о запасах
Склад химикатов
Отчет об использовании химиката
Запрос отчета об использовании химиката
Сканированный штрих-код
Запрос о наличии соответствующей подготовки
Запись об обучении работе с опасными химикатами
Отдел охраны труда и техники безопасности
Считывающее устройство штрих-кода
База данных по обучению
Легенда
Поток данных
Система
Внешняя сущность


Заказ химиката
Химик
Сотрудники склада химикатов
Заказ химиката
Запрос каталога поставщика
Информация из каталога поставщика
Контейнер с химикатом
Обновление информации о складских запасах
Отчет о запасах химикатов на складе
1. Разместить заказ химиката
6. Выполнить поиск в каталогах
2. Заказать химикат на складе
5. Обновить информацию о складских запасах
4. Сгенери-ровать отчеты
Информация из каталога поставщика
Информация из каталога поставщика
Каталог поставщика
Заказ химиката
Заказ химиката
Перечень содержимого склада
Обновление информации о складских запасах
Состояние складских запасов
Отчет об использо-вании химиката
Запрос отчета об использо-вании химиката
Заказ химиката
Заказ химиката
Состояние заказа
Заказ химиката
Информация о складских запасах
Отдел охраны труда и техники безопасности
3. Заказать химикат у поставщика
Состояние заказа у поставщика
Заказ химиката у поставщика
Специалист по закупкам
Легенда
Поток данных
Процесс
Хранилище данных
Внешняя сущность

правила для рисования диаграмм потока данных

- Процессы взаимодействуют через хранилища данных, а не посредством прямых потоков от одного процесса к другому. Точно так же данные не могут передаваться напрямую из одного хранилища в другое, они должны пройти через процесс (кружок).
- Не пытайтесь передать последовательность этапов процесса с помощью диаграммы потоков данных.
- Называйте процессы как короткое действие: глагол + объект (например, «Создать инвентарный отчет»). Используйте названия, понятные клиентам и употребляемые в деловой или предметной области.
- Присваивайте процессам уникальные номера согласно иерархии. На уровне 0 диаграммы, пронумеруйте каждый процесс целыми числами. Если вы создадите дочернюю диаграмму потоков данных для процесса 3, пронумеруйте процессы в ней как 3.1, 3.2 и т.д.
- Не показывайте на одной диаграмме более 8-10 процессов, в противном случае ее будет трудно рисовать, изменять и понимать. Если у вас больше десяти процессов, создайте еще один уровень абстракции, сгруппировав связанные процессы в процесс более высокого уровня.
- Кружки с только входящими или только исходящими потоками вызывают подозрение. Корректный процесс, изображаемый кружком на диаграмме потоков данных, как правило, отличается наличием и входящих, и исходящих потоков

- Диаграммы swimlane — один из способов представления шагов, из которых состоит бизнес-процесс или операции предлагаемой программной системы.
- Это вариант блок-схемы, разделенной на видимые подкомпоненты, которые называются дорожками (lanes).
- Дорожки могут представлять разные системы или действующих лиц, которые выполняют шаги процесса.
- Диаграммы swimlane чаще всего применяются для отображения бизнес-процессов, последовательности процессов или взаимодействия системы и пользователя.
- Они похожи на UML-диаграммы действий.
- Диаграммы swimlane иногда называют межфункциональными диаграммами.


Заказ химиката у поставщика
Химик
Специалист по закупкам
Приемное отделение
Поставщик
Создание заказа химиката
Создание заказа на покупку у поставщика
Нет
Принят ли заказ?
Да
Обновление состояния заказа
Получение и выполнение заказа химиката
Получение химиката в лаборатории
Получение химиката в приемном доке
Доставка контейнеров с химикатами
Проверка и одобрение счета
Создание и отправка счета
Отправка платежа
Получение платежа